Об'єкт тестування: бездротова оптична комп'ютерна миша. Підключення - через USB-приймач 2,4 ГГц і Bluetooth 5.0; чутливість сенсора - 800 / 1600 / 3200 DPI; живлення - від вбудованого акумулятора 500 мА·год із заряджанням через USB-C; заявлений час роботи - до 60 днів; заявлена дальність зв'язку -до 10 м у прямій видимості.

Об'єкт складається з таких частин:

1. Корпус із ергономічною формою
2. Ліва та права кнопки
3. Колесо прокручування (із середньою кнопкою)
4. Оптичний сенсор
5. Кнопка перемикання DPI
6. USB-приймач
7. Акумулятор із контролером заряджання (порт USB-C)
8. Ковзні ніжки (тефлонові)
9. Перемикач живлення / режиму підключення

Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-101. **Підключення через USB-приймач**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** USB-приймач, перемикач живлення **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша заряджена. 2. Комп'ютер із Windows 11 увімкнений. 3. USB-порт типу A вільний і робочий.
Кроки (Steps)	1. Перемкнути мишу в положення «2,4G». 2. Вставити USB-приймач у порт комп'ютера. 3. Порухати мишею по столу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. ОС розпізнає пристрій без встановлення драйверів. 2. Курсор рухається разом із рухом миші. 3. Час підключення не перевищує 10 с.
Постумови (Post-conditions)	Миша підключена через USB-приймач і готова до роботи.

Тест-кейс: ТС-102. **Підключення через Bluetooth**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Перемикач режиму, модуль Bluetooth **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша заряджена та раніше не з'єднувалась із цим ПК. 2. На ПК увімкнено Bluetooth.
Кроки (Steps)	1. Перемкнути мишу в режим «BT» та утримувати перемикач режиму підключення 3 с для активації режиму сполучення. 2. На ПК відкрити «Додати пристрій». 3. Вибрати мишу зі списку знайдених пристроїв. 4. Вимкнути мишу перемикачем, зачекати 5 с і знову увімкнути її в режимі «BT».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Миша з'являється у списку пристроїв. 2. Пара створюється без запиту PIN-коду. 3. Після повторного ввімкнення миша автоматично підключається до раніше створеної пари.
Постумови (Post-conditions)	Миша з'єднана з ПК по Bluetooth.

Тест-кейс: ТС-103. **Відстеження курсора на підтримуваних поверхнях**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Оптичний сенсор, ковзні ніжки **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена, встановлено 1600 DPI. 2. Підготовлено поверхні: тканинний килимок, дерев'яний стіл, матовий пластик. 3. Є засіб для запису координат курсора.
Кроки (Steps)	1. На кожній поверхні провести мишею пряму лінію завдовжки 20 см і зафіксувати траєкторію курсора за допомогою засобу запису його координат. 2. Провести мишею коло діаметром 10 см. 3. Виконати 5 рухів ліворуч-праворуч зі швидкістю ≈ 1 м/с.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Курсор рухається без стрибків і пропусків. 2. Відхилення траєкторії курсора від еталонної лінії не перевищує 5%. 3. Втрати відстеження на жодній із поверхонь немає.
Постумови (Post-conditions)	Результати по кожній поверхні зафіксовано.

Тест-кейс: ТС-104. **Відстеження курсора на склі**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена, встановлено 1600 DPI. 2. Підготовлено прозоре скло без килимка.
Кроки (Steps)	1. Провести мишею пряму лінію завдовжки 20 см. 2. Провести мишею коло діаметром 10 см. 3. Перенести мишу на килимок і порухати нею.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Допускається втрата відстеження на склі. 2. Курсор не здійснює самовільних стрибків по екрану. 3. На килимку відстеження відновлюється без повторного підключення.
Постумови (Post-conditions)	Миша лежить на килимку, з'єднання активне.

Тест-кейс: ТС-105. **Перемикання рівнів DPI**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кнопка DPI, оптичний сенсор **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена, встановлено 800 DPI. 2. Роздільна здатність екрана -1920×1080; швидкість вказівника Windows стандартна й не змінюється протягом тесту, прискорення вказівника вимкнено.
Кроки (Steps)	1. Розташувати курсор приблизно за 100 пікселів від лівого краю екрана на рівні його середини. 2. За 800 DPI перемістити мишу на 1 см вправо та зафіксувати зсув курсора у пікселях. 3. Повернути мишу й курсор у вихідні положення, натиснути кнопку DPI один раз (1600 DPI), повторити переміщення на 1 см і зафіксувати зсув. 4. Повернути мишу й курсор у вихідні положення, натиснути кнопку DPI ще раз (3200 DPI), повторити переміщення на 1 см і зафіксувати зсув. 5. Повернути мишу й курсор у вихідні положення, натиснути кнопку DPI ще раз, повторити переміщення на 1 см і порівняти зсув із кроком 2.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівні перемикаються по колу: 800 → 1600 → 3200 → 800. 2. За однакового переміщення миші на 1 см зсуви курсора на 800, 1600 і 3200 DPI відносяться як 1 : 2 : 4 (допустиме відхилення ±10%). 3. Після третього натискання кнопки DPI зсув курсора збігається зі зсувом на кроці 2 (±10%), тобто рівень повернувся до 800 DPI.
Постумови (Post-conditions)	Встановлено рівень 800 DPI.

Тест-кейс: TC-106. **Спрацювання кнопок миші**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва та права кнопки **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена. 2. Відкрито Провідник Windows із папкою, що містить файл.
Кроки (Steps)	1. Один раз клікнути лівою кнопкою по файлу. 2. Двічі клікнути лівою кнопкою по папці. 3. Клікнути правою кнопкою по файлу. 4. Утримуючи ліву кнопку, перетягнути файл в іншу папку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Файл виділяється після одного натискання лівої кнопки. 2. Папка відкривається після подвійного натискання лівої кнопки. 3. Контекстне меню з'являється після натискання правої кнопки. 4. Файл переміщується до обраної папки без самовільного відпускання кнопки. 5. Хибних подвійних кліків під час одиночних натискань немає.
Постумови (Post-conditions)	Файл переміщено в обрану папку.

Тест-кейс: TC-107. **Робота колеса прокручування**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Колесо прокручування **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена. 2. У браузері відкрито довгу веб-сторінку з посиланням.
Кроки (Steps)	1. Прокрутити колесо вниз на 10 «клацань». 2. Прокрутити колесо вгору на 10 «клацань». 3. Натиснути колесо (середня кнопка) на посиланні. 4. Прокрутити колесо вниз і вгору ще 10 разів, звертаючи увагу на заїдання та люфт.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кожне «клацання» прокручує сторінку на однакову кількість рядків. 2. Напрямок прокручування відповідає напрямку обертання колеса. 3. Середній клік відкриває посилання в новій вкладці. 4. Колесо не заїдає та не має люфту.
Постумови (Post-conditions)	Сторінку прокручено на початок.

Тест-кейс: ТС-108. **Тривалість автономної роботи**

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Акумулятор **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор заряджено до 100%. 2. Мишу підключено через USB-приймач 2,4 ГГц, встановлено 1600 DPI.
Кроки (Steps)	1. Використовувати мишу приблизно 8 год на день за однакових налаштувань. 2. Щодня фіксувати тривалість фактичного використання та загальну кількість днів роботи. 3. Продовжувати тест до повного розрядження акумулятора та припинення роботи миші. 4. Після розрядження підключити мишу до заряджання через USB-C і перевірити відновлення її роботи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. За використання приблизно 8 год на день миша працює не менше 48 днів (80% від заявлених 60 днів). 2. До повного розрядження акумулятора самовільних відключень і збоїв немає. 3. Після заряджання через USB-C працездатність миші відновлюється.
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор заряджено, результати перевірки автономності зафіксовано.

Тест-кейс: ТС-109. **Режим сну та пробудження**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Оптичний сенсор, акумулятор, USB-приймач **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена та активна. 2. Акумулятор заряджений.
Кроки (Steps)	1. Залишити мишу нерухомою на 5 хв. 2. Порухати мишею. 3. Знову залишити мишу нерухомою на 5 хв. 4. Натиснути будь-яку кнопку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після 1-5 хв бездіяльності миша переходить у режим сну. 2. Пробудження від руху або натискання кнопки відбувається за ≤ 1 с. 3. З'єднання відновлюється без повторного підключення.
Постумови (Post-conditions)	Миша активна.

Тест-кейс: ТС-110. **Дальність бездротового зв'язку**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** USB-приймач, модуль зв'язку **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. USB-приймач підключено до ПК. 2. Поруч працює Wi-Fi роутер.
Кроки (Steps)	1. Відійти з мишею на 1 м і перевірити відгук курсора. 2. Повторити перевірку на відстані 5 м і 10 м у прямій видимості. 3. Повторити перевірку на 10 м за перегородкою (стіна). 4. Повернутися до ПК. 5. Порухати мишею та перевірити відновлення зв'язку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На відстані до 10 м у прямій видимості курсор рухається без помітних затримок і розривів. 2. За перегородкою сигнал може погіршуватися або з'єднання може тимчасово втрачатися; ця перевірка є додатковою і не змінює заявлену дальність у прямій видимості. 3. Після повернення в зону стабільного сигналу з'єднання відновлюється автоматично.
Постумови (Post-conditions)	Миша знаходиться біля ПК, з'єднання активне.

Тест-кейс: ТС-111. **Ресурс кнопок і колеса**

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кнопки, колесо прокручування, корпус **Пристрій:** Бездротова миша, ПК (Windows 11)

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Нова миша. 2. Наявний автоматичний пристрій для натискань (клікер) або програма-лічильник кліків.
Кроки (Steps)	1. Виконати по 100 000 натискань лівої та правої кнопок окремо. 2. Виконати 50 000 «клацань» колеса прокручування. 3. Після кожних 25 000 натискань кожної кнопки та кожних 10 000 клацань колеса перевіряти їхній відгук. 4. Оглянути корпус на наявність тріщин і стирання покриття.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ліва та права кнопки спрацьовують під час усіх тестових натискань. 2. Колесо реєструє прокручування без пропусків і заїдань. 3. Подвійних кліків і залипання кнопок немає. 4. На корпусі немає тріщин, покриття не має суттєвого стирання.
Постумови (Post-conditions)	Результати перевірки зафіксовано.